# La energía y sus fuentes

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Definir la energía y conocer sus formas
- Explicar que la energía se transforma y se degrada
- Distinguir fuentes de energía renovables y no renovables
- Conocer el calor, la luz y el sonido como formas de energía
- Proponer medidas de ahorro energético

## Para pensar

**Cuando te comes un plátano y luego corres, ¿de dónde sale la energía de tus piernas? Si sigues hacia atrás... ¿dónde empezó todo?**

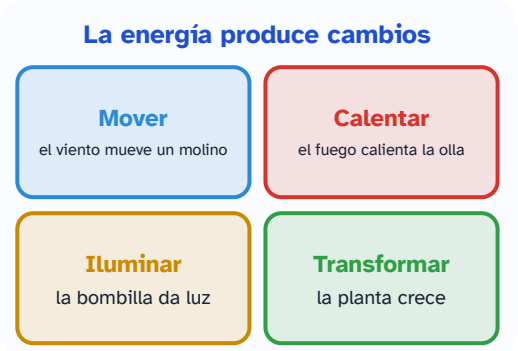
## Explicación

### ¿Qué es la energía?

La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para **producir cambios**: moverse, calentarse, iluminar, sonar, crecer o transformarse. Está en todas partes, aunque no la veamos: en el viento que mueve las hojas, en la comida, en una pila o en una piedra en lo alto de una montaña.

En el Sistema Internacional, la energía se mide en **julios (J)**, en honor al científico inglés James Joule. Como el julio es muy pequeño, usamos también la **caloría** (para la energía de los alimentos) y el **kilovatio hora (kWh)**, que es la unidad que aparece en la factura de la luz.

La energía tiene dos características muy importantes. La primera: **se transforma** de unas formas en otras. La segunda: **se conserva**, es decir, no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Lo que sí pasa es que en cada transformación una parte se convierte en calor que se pierde y ya no podemos aprovechar: decimos que la energía **se degrada**.



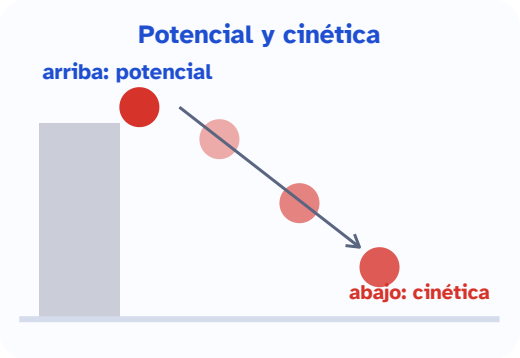

### Formas de energía

La energía se presenta de muchas formas:

| Forma | Qué es | Ejemplo |
|---|---|---|
| Cinética | la que tiene un cuerpo en movimiento | un balón chutado, el viento |
| Potencial | la que tiene un cuerpo por su altura | el agua de un embalse, una piedra en lo alto |

| Forma | Qué es | Ejemplo |
|---|---|---|
| Térmica o calorífica | la que se transmite como calor | una estufa, el agua caliente |
| Eléctrica | la del movimiento de las cargas eléctricas | la corriente de un enchufe, un rayo |
| Química | la guardada en las sustancias | los alimentos, la gasolina, las pilas |
| Luminosa | la que transporta la luz | el Sol, una bombilla |
| Sonora | la que transportan los sonidos | un altavoz, un trueno |
| Nuclear | la guardada dentro de los átomos | el interior del Sol, una central nuclear |

Cuanto más rápido se mueve un cuerpo y más masa tiene, más energía cinética tiene. Y cuanto más alto está y más masa tiene, más energía potencial.

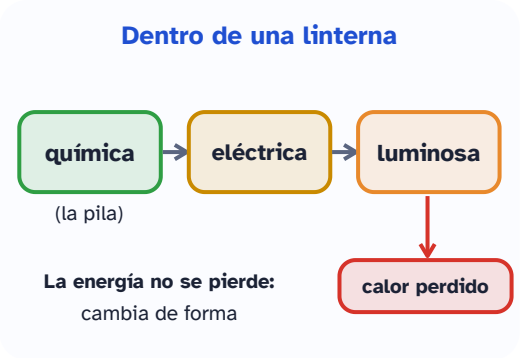



## La energía se transforma

Cada vez que usamos una máquina o hacemos algo, la energía se transforma de una forma en otra. Algunos ejemplos:

- En una **bombilla**: eléctrica → luminosa (y algo de calor).
- En una **batidora**: eléctrica → cinética (y sonora).
- En el **motor de un coche**: química de la gasolina → cinética (y mucho calor).
- En una **placa solar**: luminosa → eléctrica.
- En tus **músculos**: química de los alimentos → cinética y térmica.
- En una **linterna**: química de la pila → eléctrica → luminosa.

En todas las transformaciones parte de la energía acaba como **calor** que se escapa. Por eso las máquinas se calientan al funcionar. Una máquina es más eficiente cuanta más energía útil da y menos desperdicia. Por ejemplo, una bombilla **LED** convierte en luz mucha más energía que una bombilla antigua, que se calentaba mucho, y por eso gasta mucho menos para dar la misma luz.




## El calor y la temperatura

No es lo mismo calor que temperatura. La temperatura mide lo caliente o frío que está un cuerpo, y se mide con un **termómetro** en grados Celsius (°C). El calor es la energía que pasa de un cuerpo más caliente a otro más frío, hasta que los dos tienen la misma temperatura. Por eso un vaso de agua caliente se va enfriando: cede calor al aire.

El calor puede pasar de tres formas:

- Por **conducción**: a través de un sólido, de partícula en partícula. Si metes una cuchara de metal en la sopa, el mango se calienta.
- Por **convección**: en líquidos y gases, que se mueven. El aire caliente sube y el frío baja; así se calienta una habitación con un radiador.
- Por **radiación**: sin necesidad de materia, como el calor del Sol que llega a través del espacio o el de una hoguera.

Los materiales que dejan pasar bien el calor son **conductores** (los metales). Los que no, son **aislantes** (la madera, el corcho, la lana, el plástico o el aire).




## La luz y el sonido

La luz es una forma de energía que se propaga en **línea recta** y a una velocidad enorme: unos **300.000 km por segundo**, la más rápida que existe. Puede viajar por el vacío, por eso nos llega la luz del Sol. Según cómo se comportan con la luz, los materiales son **transparentes** (la dejan pasar, como el cristal), **translúcidos** (dejan pasar algo, como el papel vegetal) u **opacos** (no la dejan pasar y forman sombra, como la madera). La luz puede rebotar en un espejo (**reflexión**) o desviarse al pasar del aire al agua (**refracción**): por eso un lápiz dentro de un vaso de agua parece roto. La luz blanca está formada por todos los colores del **arcoíris**.

El sonido es energía que se produce cuando algo **vibra**. Esa vibración viaja por un medio material (aire, agua o sólidos) a unos **340 metros por segundo** en el aire; por eso en el vacío del espacio no hay sonido. Por eso, en una tormenta, vemos el relámpago antes de oír el trueno. Cuando el sonido rebota y vuelve, se produce el **eco**.



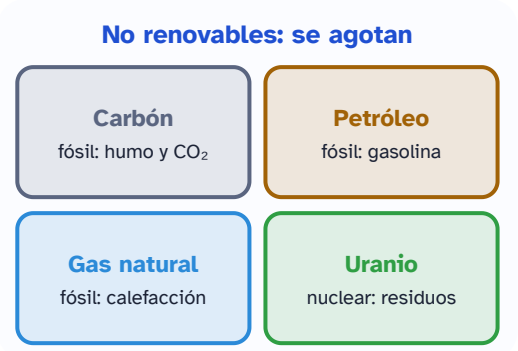

## Fuentes de energía no renovables

Las fuentes de energía son los recursos de la naturaleza de los que obtenemos la energía que usamos. Las **no renovables** son las que se encuentran en cantidades

limitadas y se **agotan** al usarlas, porque tardan millones de años en formarse.

• Los **combustibles fósiles**: el **carbón**, el **petróleo** y el **gas natural**. Se formaron hace millones de años a partir de restos de seres vivos enterrados. Se queman para obtener calor, para producir electricidad o para mover vehículos (la gasolina y el gasóleo salen del petróleo). Son baratos y fáciles de transportar, pero al quemarse producen **dióxido de carbono** y otros gases que contaminan el aire y aumentan el **calentamiento global**.

• La **energía nuclear**: se obtiene de minerales como el **uranio**, en las centrales nucleares. Produce mucha electricidad sin humo, pero genera **residuos radiactivos** muy peligrosos que hay que guardar durante miles de años, y los accidentes pueden ser muy graves.




## Fuentes de energía renovables

Las fuentes renovables son inagotables o se regeneran deprisa, y contaminan mucho menos. Las principales son:

• **Solar**: la luz del Sol se convierte en electricidad con **placas fotovoltaicas**, o se usa para calentar agua con placas térmicas. España es uno de los países de Europa con más horas de sol.
• **Eólica**: el viento mueve las aspas de los **aerogeneradores**. España es uno de los países del mundo que más usa esta energía.
• **Hidráulica**: el agua de un embalse cae y mueve unas turbinas.
• **Biomasa**: se queman restos de madera, cosechas o se aprovechan residuos orgánicos.
• **Geotérmica**: aprovecha el calor del interior de la Tierra.
• **Mareomotriz** y de las olas: usa el movimiento del mar.

Tienen también inconvenientes: dependen del tiempo (si no hay sol o viento, producen menos), ocupan mucho terreno y algunas afectan al paisaje o a las aves. Aun así, son la clave para un futuro más limpio.



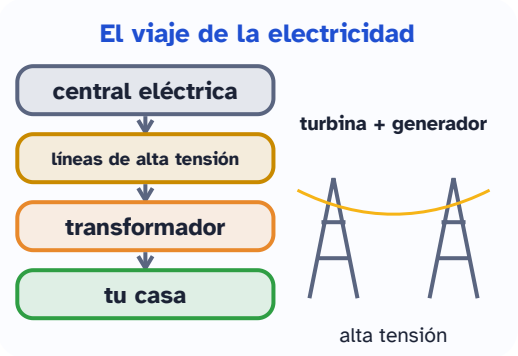
## De la central a tu casa

La mayor parte de la electricidad se produce en centrales eléctricas. Casi todas funcionan con la misma idea: algo hace girar una **turbina**, que mueve un **generador** (un aparato con imanes y bobinas de cobre) y produce corriente eléctrica.

Lo que cambia es qué mueve la turbina: el vapor de agua calentado con carbón, gas o uranio (centrales térmicas y nucleares), el agua de un embalse (hidráulicas) o el viento (parques eólicos). Las placas solares son una excepción: convierten la luz directamente en electricidad.

Después, la electricidad viaja por **líneas de alta tensión** muy largas, sostenidas por grandes torres. Cerca de las ciudades, unas **subestaciones** y **transformadores** bajan la tensión para que sea segura, y por cables llega a los edificios y a cada enchufe.

En España, en los últimos años, más de la mitad de la electricidad se produce ya con fuentes renovables, sobre todo eólica y solar.




## Usar la energía con cabeza

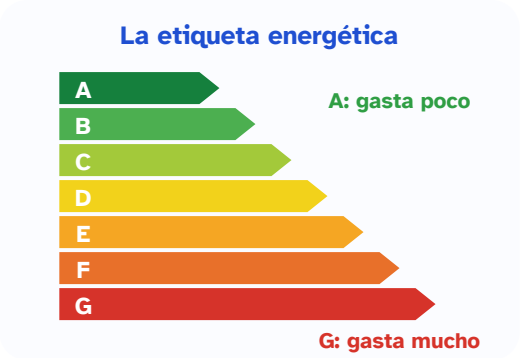
Producir energía tiene un coste para el planeta: gasta recursos, contamina y contribuye al **cambio climático**. La energía más limpia es la que **no se gasta**. Por eso es tan importante el ahorro energético y el **consumo responsable**. Algunas ideas:

- Apagar las luces y los aparatos cuando no se usan, y no dejarlos en espera (el pilotito rojo también gasta).
- Aprovechar la luz natural y usar bombillas LED.
- No poner la calefacción muy alta en invierno (unos 20 °C son suficientes) ni el

aire acondicionado muy bajo en verano (unos 26 °C). Cerrar puertas y ventanas para no perder el calor.

- Ducharse en lugar de bañarse, para gastar menos agua caliente.
- Ir andando, en bici o en transporte público siempre que se pueda.
- Elegir electrodomésticos con buena **etiqueta energética** (clase A).

Estas acciones ahorran dinero a las familias y ayudan a cuidar el planeta.




## La energía en ocho ideas



## Ejercicios

1. **Define energía y escribe su unidad.**

2. **¿Qué forma de energía tiene: un coche en marcha, un libro en lo alto de una estantería, un bocadillo?**

3. **Escribe las transformaciones en una placa solar que enciende una farola.**

4. **Explica la diferencia entre conducción, convección y radiación con un ejemplo de cada una.**

5. **Clasifica en transparentes, translúcidos u opacos: madera, cristal, papel vegetal, cartón.**

6. **¿Por qué vemos el relámpago antes de oír el trueno?**

7. **¿Qué son los combustibles fósiles? Escribe sus tres tipos y un inconveniente.**

8. **Escribe dos ventajas y dos inconvenientes de las energías renovables.**

9. **¿Qué tienen en común casi todas las centrales eléctricas?**

10. **Escribe cinco acciones para ahorrar energía en casa.**

## Practica

1. **La energía se mide en...**
   - **A)** julios
   - **B)** metros
   - **C)** litros
2. **Un balón que rueda tiene energía...**
   - **A)** potencial
   - **B)** nuclear
   - **C)** cinética
3. **Los alimentos tienen energía...**
   - **A)** eólica
   - **B)** sonora
   - **C)** química
4. **La energía...**
   - **A)** se transforma
   - **B)** desaparece
   - **C)** se crea de la nada
5. **El mango de una cuchara en la sopa se calienta por...**
   - **A)** conducción
   - **B)** radiación
   - **C)** convección
6. **Un buen aislante del calor es...**
   - **A)** la lana
   - **B)** el cobre
   - **C)** el hierro
7. **El sonido no puede viajar por...**
   - **A)** el aire
   - **B)** el vacío
   - **C)** el agua
8. **Es una fuente no renovable...**
   - **A)** el petróleo

**B)** el viento

**C)** el Sol

9. **Los aerogeneradores aprovechan la energía...**

**A)** geotérmica

**B)** eólica

**C)** solar

10. **En la etiqueta energética, la más eficiente es la...**

**A)** D

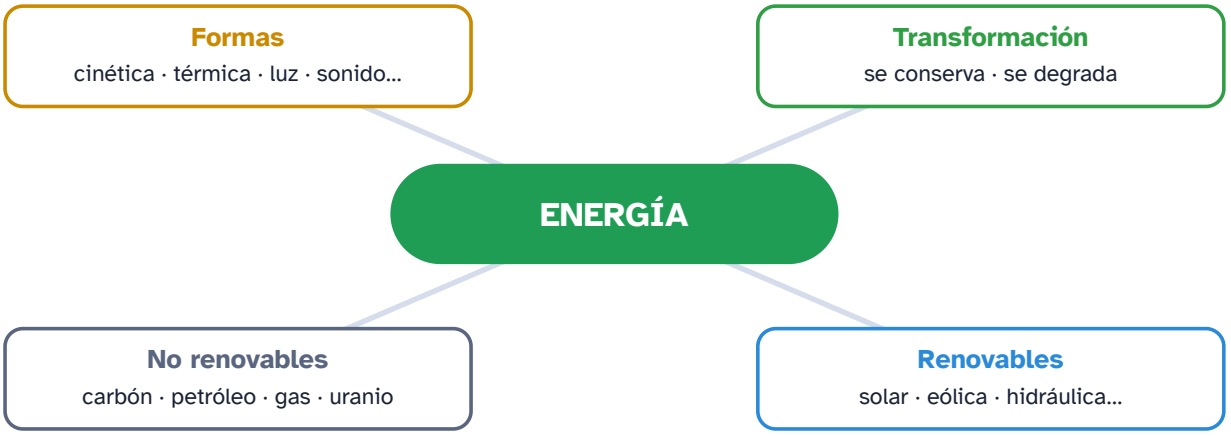
**B)** A

**C)** G

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significa que la energía se transforma y se degrada; Qué diferencia hay entre calor y temperatura; Por qué es importante usar fuentes renovables y ahorrar energía.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Energía**

Capacidad de los cuerpos para producir cambios.

**Energía cinética**

La que tiene un cuerpo en movimiento.

**Energía potencial**

La que tiene un cuerpo por estar a cierta altura.

**Calor**

Energía que pasa de un cuerpo caliente a uno frío.

**Conductor térmico**

Material que deja pasar bien el calor, como los metales.

**Combustibles fósiles**

Carbón, petróleo y gas: no renovables.

**Energía renovable**

La que no se agota: solar, eólica, hidráulica...

**Eficiencia**

Dar mucha energía útil desperdiciando poca.

## Soluciones

1. **A)** Julios.
2. **C)** Cinética: está en movimiento.
3. **C)** Química.
4. **A)** Se transforma y se conserva.
5. **A)** Conducción.
6. **A)** La lana.
7. **B)** Necesita materia.
8. **A)** El petróleo.
9. **B)** Eólica.
10. **B)** La A.

## Soluciones de los ejercicios

1. Capacidad de producir cambios; se mide en julios (J).
2. Cinética, potencial y química.
3. Luminosa → eléctrica → luminosa (y algo de calor).
4. Conducción: la cuchara en la sopa. Convección: el aire caliente de un radiador sube. Radiación: el calor del Sol.
5. Transparente: cristal. Translúcido: papel vegetal. Opacos: madera y cartón.
6. Porque la luz viaja muchísimo más rápido que el sonido.
7. Restos de seres vivos transformados durante millones de años: carbón, petróleo y gas. Contaminan y producen $CO_2$.
8. Ventajas: no se agotan y contaminan poco. Inconvenientes: dependen del tiempo y ocupan mucho terreno.
9. Algo hace girar una turbina que mueve un generador y produce electricidad.
10. Apagar luces, usar LED, no dejar aparatos en espera, ducharse en vez de bañarse, no poner la calefacción muy alta.